13. $A=\begin{bmatrix}1 & -1\\ 2 & 0\end{bmatrix}$, $B=\begin{bmatrix}3 & -2\\ 1 & 1\end{bmatrix}$, $C=\begin{bmatrix}1 & 1\\ 2 & 2\end{bmatrix}$ மற்றும் $AXB=C$ எனில் X என்ற அணியைக் காண்க.

14. $A=\begin{bmatrix}0 & 1 & 1\\ 1 & 0 & 1\\ 1 & 1 & 0\end{bmatrix}$ எனில் $A^{-1}=\frac{1}{2}\left(A^2-3I\right)$ எனக்காட்டுக.

15. $\begin{bmatrix}-1 & -1\\ 2 & 1\end{bmatrix}$ என்ற அணியை பிந்தையப் பெருக்கல் சங்கேத மொழியாக்க அணியாகக் கொண்டு $\begin{bmatrix}2 & -3\end{bmatrix}\begin{bmatrix}20 & 4\end{bmatrix}$ என்று பெறப்பட்டச் செய்தியை $\begin{bmatrix}-1 & -1\\ 2 & 1\end{bmatrix}$ -ன் நேர்மாறு அணியின் பிந்தையப் பெருக்கற் சாவியாகக் கொண்டு சங்கேத மொழி மாற்றம் செய்க. இங்கு ஆங்கில எழுத்துகள் $A-Z$ -க்கு முறையே எண்கள் 1-26ஐயும், காலியிடத்திற்கு எண் 0ஐயும் பொருத்தி சங்கேத மொழியாக்கம் மற்றும் மொழிமாற்றம் செய்க.

1.3 ஓர் அணியின் மீதான தொடக்கநிலை உருமாற்றங்கள் (Elementary Transformations of a Matrix)

தொடக்கநிலை நிரை செயலிகள் மற்றும் தொடக்கநிலை நிரல் செயலிகள் என்றழைக்கப்படும் சில செயலிகள் (operations) மேற்கொள்வதன் மூலம் ஓர் அணியை பிறிதோர் அணியாக மாற்றலாம்.

1.3.1 தொடக்கநிலை நிரை மற்றும் நிரல் செயலிகள் (Elementary row and column operations)

ஓர் அணியில் தொடக்கநிலை நிரை (நிரல்) செயலிகளாவன:

(i) ஏதேனும் இரு நிரைகளை (நிரல்களை) பரிமாற்றம் செய்தல்.

(ii) ஓர் அணியில் உள்ள ஒரு நிரையில் (நிரலில்) உள்ள ஒவ்வொரு உறுப்பையும் ஒரு பூச்சியமற்ற திசையிலியால் பெருக்கி அதே நிரையில் திரும்பப் பிரதியிடல்.

(iii) ஓர் அணியில் உள்ள ஒரு நிரையில் (நிரலில்) உள்ள ஒவ்வொரு உறுப்புடன் ஒரு பூச்சியமற்ற நிரையில் (நிரலில்) உள்ள ஒத்த உறுப்பின் ஒரு பூச்சியமற்ற திசையிலி பெருக்கற் பலனைக் கூட்டுதல்.

ஒரு அணியின் தொடக்கநிலை நிரை செயலிகள் மற்றும் நிரல் செயலிகளை தொடக்கநிலை உருமாற்றம் என்கிறோம்.

பின்வருவன ஓர் அணியில் நாம் பயன்படுத்தும் தொடக்கநிலை நிரை உருமாற்றங்களின் குறியீடுகள் ஆகும்.

(i) $i^{\text{வது}}$ மற்றும் $j^{\text{வது}}$ நிரைகளை பரிமாற்றம் செய்யப்படுவதை $R_i \leftrightarrow R_j$ எனக்குறிக்கின்றோம்.

(ii) $i^{\text{வது}}$ நிரையில் உள்ள ஒவ்வொரு உறுப்பையும் λ என்ற பூச்சியமற்ற மாறிலியால் பெருக்கப்படுவதை $R_i \to \lambda R_i$ என குறிக்கின்றோம்.

(iii) $i^{\text{வது}}$ நிரையுடன் $j^{\text{வது}}$ நிரையை பூச்சியமற்ற மாறிலி λ -ஆல் பெருக்கிக் கூட்டுவதை $R_i \to R_i + \lambda R_j$ எனக்குறிக்கின்றோம்.

இதேபோன்ற குறியீடுகளைத் தொடக்கநிலை நிரல் மாற்றங்களுக்கும் பயன்படுத்துகிறோம்.

வரையறை 1.4

A, B என்ற இரு ஒரே வரிசையுடைய அணிகளில் ஏதாவது ஓர் அணியை தொடக்கநிலை உருமாற்றங்கள் மூலம் மற்ற அணியாகப் பெற முடியுமெனில், Aயும் Bயும் சமான அணிகள் (equivalent matrices) என்றழைக்கப்படும். A ஆனது B -க்குச் சமான அணி என்பதை $A \sim B$ என்று குறியீட்டில் எழுதுவோம்.

Chapter 1 Matrices.indd 17 05-02-2020 15:58:19